

大学物理学知识总结

第一篇 力学基础

质点运动学

一、描述物体运动的三个必要条件

(1) 参考系 (坐标系): 由于自然界物体的运动是绝对的, 只能在相对的意义上来讨论运动, 因此, 需要引入参考系, 为定量描述物体的运动又必须在参考系上建立坐标系。

(2) 物理模型: 真实的物理世界是非常复杂的, 在具体处理时必须分析各种因素对所涉及问题的影响, 忽略次要因素, 突出主要因素, 提出理想化模型, 质点和刚体是我们在物理学中遇到的最初的两个模型, 以后我们还会遇到许多其他理想化模型。

质点适用的范围:

1. 物体自身的线度 l 远远小于物体运动的空间范围 r

2. 物体作平动

如果一个物体在运动时, 上述两个条件一个也不满足, 我们可以把这个物体看成是由许多个都能满足第一个条件的质点所组成, 这就是所谓质点系的模型。

如果在所讨论的问题中, 物体的形状及其在空间的方位取向是不能忽略的, 而物体的细小形变是可以忽略不计的, 则须引入刚体模型, 刚体是各质元之间无相对位移的质点系。

(3) 初始条件: 指开始计时时刻物体的位置和速度, (或角位置、角速度) 即运动物体的初始状态。在建立了物体的运动方程之后, 若要想预知未来某个时刻物体的位置及其运动速度, 还必须知道在某个已知时刻物体的运动状态, 即初始条件。

二、描述质点运动和运动变化的物理量

(1) 位置矢量: 由坐标原点引向质点所在处的有向线段, 通常用 r 表示, 简称位矢或矢径。

在直角坐标系中

$$r = xi + yi + zk$$

在自然坐标系中

$$r = r(s)$$

在平面极坐标系中

$$r = rr_0$$

(2) 位移: 由超始位置指向终止位置的有向线段, 就是位矢的增量, 即

$$\Delta r = r_2 - r_1$$

位移是矢量，只与始、末位置有关，与质点运动的轨迹及质点在其间往返的次数无关。

路程是质点在空间运动所经历的轨迹的长度，恒为正，用符号 Δs 表示。路程的大小与质点运动的轨迹有关，与质点在其往返的次数有关，故在一般情况下：

$$|\Delta r| \neq \Delta s$$

但是在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，有

$$|dr| = ds$$

(3) 速度 v 与速率 v ：
平均速度

$$\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

平均速率

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

平均速度的大小（平均速率）

$$|\bar{v}| = \left| \frac{\Delta r}{\Delta t} \right| \neq \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

质点在 t 时刻的瞬时速度

$$v = \frac{dr}{dt}$$

质点在 t 时刻的速度

$$v = \frac{ds}{dt}$$

则

$$|v| = \left| \frac{dr}{dt} \right| = \frac{ds}{dt} = v$$

在直角坐标系中

$$v = \frac{dx}{dt} i + \frac{dy}{dt} j + \frac{dz}{dt} k = v_x i + v_y j + v_z k$$

式中 $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$, $v_z = \frac{dz}{dt}$ ，分别称为速度在 x 轴，y 轴，z 轴的分量。

在自然坐标系中

$$\mathbf{v} = v \boldsymbol{\tau}_0$$

式中 $\boldsymbol{\tau}_0$ 是轨道切线方向的单位矢。

位矢 $\mathbf{r}$ 和速度 $\mathbf{v}$ 是描述质点机械运动的状态参量。

(4) 加速度:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$$

加速度是描述质点速度变化率的物理量。

在直角坐标系中

$$\mathbf{a} = \frac{dv_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt} \mathbf{k} = \frac{d^2x}{dt^2} \mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \mathbf{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \mathbf{k} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

式中 $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$, $a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$, $a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$, 分别称为加速度在

x 轴、y 轴, z 轴的分量。

在自然坐标中

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{\tau}_0 + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{n}_0 = a_\tau + a_n$$

式中 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$, $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, 是加速度 $\mathbf{a}$ 是轨道切线方向和法线方向的分量式。

3、运动学中的两类问题 (以直线运动为例)

(1) 已知运动方程求质点的速度、加速度, 这类问题主要是利用求导数的方法, 如已知质点的运动方程为

$$x = x(t)$$

则质点的位移、速度、加速度分别为

$$\Delta x = x_2 - x_1; v = \frac{dx}{dt}; a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

(2) 已知质点加速度函数

$$a = a(x, v, t)$$

以及初始条件, 建立质点的运动方程, 这类问题主要用积分方法。

设初始条件为: $t=0$ 时, $v=v_0, x=x_0$

若 $a=a(t)$, 则因 $a = \frac{dv}{dt}$,

所以 $\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a(t) dt$
 即

$$v = v_0 + \int_0^t a(t) dt$$

若 $a = a(v)$ ，则因 $\frac{dv}{dt} = a(v)$ ，

$$\text{所以 } \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)} = \int_0^t dt,$$

求出 $t = \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)}$ ，再解出 $v = v(t)$ ，即可求出运动方程。

若 $a = a(x)$ ，是因 $a = v \frac{dv}{dx} = a(x)$ ，有

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a(x) dx$$

4、曲线运动中的两类典型 抛体运动

若以抛出点为原点，水平前进方向为 x 轴正向，向上方为 y 轴正向，则

(1) 运动方程为

$$\begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{v} \cos \theta \\ y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

(2) 速度方程为

$$\begin{cases} \mathbf{v} = v \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - g t \end{cases}$$

(3) 在最高点时 $v_y = 0$ ，故达最高点的时间为

$$t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

所以射高为

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

飞得总时间

$$T = 2t_H$$

水平射程

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

(4) 轨道方程为

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

圆周运动

(1) 描述圆周运动的两种方法：

线量	角量
$dr = ds_{\tau_0}$	$d\theta$
$v = v_{\tau_0} = \frac{ds}{dt}_{\tau_0}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
$a = \frac{dv}{dt}_{\tau_0} + \frac{v^2}{R} n_0 = \frac{d^2s}{dt^2}_{\tau_0} + \frac{v^2}{R} n_0$	$\chi = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

线量与角量的关系：

$$dr = R d\theta$$

$$v = R \omega$$

$$a_{\tau} = R \beta, a_n = R \omega^2$$

(2) 匀角加速（即 $\beta = \text{常数}$ ）圆周运动：可与匀加速直线运动类比，故有

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$$

(3) 匀变速率（即 $a_{\tau} = \text{常数}$ ）的曲线运动：以轨道为一维坐标轴，以弧长为坐标，亦可与匀加速直线运动类比而有

$$v = v_0 + a_{\tau} t$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_{\tau} t^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2 a_{\tau} (s - s_0)$$

(4) 匀速率圆周运动（即 $a_{\tau} = 0$ ）

在直角坐标系中的运动方程为：

$$\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ v_y = R \sin \omega t \end{cases}$$

轨道方程为：

$$R = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

5、刚体定轴转动的描述

(1) 定轴转动的角量描述：刚体在定轴转动时，定义垂直于转轴的平面为转动平面，这时刚体上各质点均在各自的转动平面内作圆心在轴上的圆周运动。

在刚体中任选一转动平面，以轴与转动平面的交点为坐标原点，过原点任引一条

射线为极轴，则从原点引向考察质点的位矢 r_i 与极轴的夹角 θ 即为角位置，于是

一样可引入角速度 ω ，角加速度 β ，即对质点圆周运动的描述在刚体的定轴转动中依然成立。

(2) 刚体定轴转动的运动学特点：

角量描述共性——即所有质点都有相同的角位移、角速度、角加速度；

线量描述个性——即各质点的线位移、线速度、线加速度与质点到轴的距离成正比。

作定轴转动的刚体同样存在两类问题，即已知刚体定轴转动的运动方程求角速度、角加速度；已知刚体定轴转动的角加速度的函数及初始条件，求运动方程。

6、相对运动的概念

(1) 只讨论两个参考系的相对运动是平动而没有转动的情况。

设相对于观察者静止的参考系为 S，相对于 S 系作平动的参考系为 S'，则运动物体 A 相对于 S 系和 S' 系的位矢、速度、加速度变换关系分别为：

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{AS} &= \mathbf{r}_{AS'} + \mathbf{r}_{S'S} \\ \mathbf{v}_{AS} &= \mathbf{v}_{AS'} + \mathbf{v}_{S'S} \\ \mathbf{a}_{AS} &= \mathbf{a}_{AS'} + \mathbf{a}_{S'S} \end{aligned}$$

(2) 上述变换关系只在低速（即 $v \ll c$ ）运动条件下成立，如果 S' 系相对于 S 系有转动，则速度变换关系亦成立，而加速度变换关系不成立。

质点动力学

牛顿运动定律

第一定律（惯性定律）：任何物体都保持静止的或沿一直线作匀速运动的状态，直到作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止。

原来静止的物体具有保持静止的性质，原来运动的物体具有保持运动的性质，因此我们称物体具有保持运动状态不变的性质称为惯性。

一切物体都具有惯性，惯性是物体的物理属性，质量是惯性大小的量度。

惯性大小只与质量有关，与速度和接触面的粗糙程度无关。

质量越大，克服惯性做功越大；质量越小，克服惯性做功越小。

第二定律：运动的变化与所加的动力成正比，并且发生在这力所沿的直线方向上即，

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

当物体低速运动，速度远低于光速时，物体的质量为不依赖于速度的常量，所以有

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

这也叫动量定理。

在相对论中 $\vec{F}=m\vec{a}$ 是不成立的，因为质量随速度改变，而 $\vec{F}=d(m\vec{v})/dt$ 依然使用。

在直角坐标系中有，

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z$$

在平面曲线运动有，

$$F_t = ma_t, \quad F_n = ma_n$$

第三定律：对于每一个作用总有一个相等的反作用与之相反，或者说，两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的，而且指向相反的方向，即

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

适用范围：

- (1) 只适用于低速运动的物体（与光速比速度较低）。
- (2) 只适用于宏观物体，牛顿第二定律不适用于微观原子。
- (3) 参照系应为惯性系。

常见的几种性质力

万有引力

存在与宇宙万物之间的力，它使行星围绕太阳旋转，万有引力大小： $F=G \times m_1 m_2 / r^2$ ，其中 G 为万有引力常量。

重力

地球有一种奇异的力量，它能把空中的物体向下拉，这种力叫做“重力”。重力的大小叫重量。如果同样的物体到了北极或南极，它的重量也将发生改变。重力是地球与物体间万有引力的一个分力，方向指向地心，另一个分立则为物体随地球一起旋转时的向心力。

弹力

物体发生弹性形变时产生的力。

摩擦力

相互接触的两个物体，当它们要发生相对运动时，摩擦面就产生阻碍运动的力。摩擦力一定要阻碍物体的相对运动，并产生热。

摩擦力分为静摩擦力、活动摩擦力和湿摩擦力。

非惯性系与惯性力

质量为 m 的物体，在平动加速度为 a_0 的参照系中受的惯性力为

$$\vec{F}_0 = -m\vec{a}_0$$

在转动角速度为 ω 的参照系中，惯性离心力为

$$\vec{F}_0 = m r \omega^2 \vec{r}$$

功 和 能

功的定义

质点在力 $\mathbf{F}$ 的作用下微小的位移 $d\mathbf{r}$ (或写为 $d\mathbf{s}$)，则力作的功定义为力和位移的标积，即

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F|d\vec{r}|\cos\theta = Fds\cos\theta$$

对质点在力作用下的有限运动，力作的功为

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

在直角坐标系中，此功可写为

$$A = \int_a^b F_x dx + \int_a^b F_y dy + \int_a^b F_z dz$$

恒力的功：

$$W = F \cos \theta |\Delta \vec{r}| = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

保守力的功：

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

功率：

$$P = \frac{dw}{dt} = F \cos \theta v = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

动能定理（惯性系中）

质点动能定理：合外力对质点作的功等于质点动能的增量。

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

质点系动能定理：系统外力的功与内力的功之和等于系统总动能的增量。

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = E_K - E_{K0}$$

机械能： $E = E_k + E_p$

势能：保守力功^k等于势能增量的负值：

$$A_{\text{保}} = -\Delta E_p = -(E_{p2} - E_{p1})$$

物体在空间某点位置的势能：

$E_{p0} = 0$

$E_p(x,y,z) = \int_{A(x,y,z)}^{E_{p0}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

万有引力势能：

$$E_p = -G_0 \frac{Mm}{r}, \quad r = \infty \text{ 为零势能参考位置}$$

重力势能：

$$E_p = mgh, \quad h=0 \text{ 处为势能零点}$$

弹簧弹性势能：

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 \quad \text{以弹簧的自然长度为势能零点}$$

功能原理：

$$A_{\text{外力}} + A_{\text{非保守内力}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

即：外力的功与非保守内力的功之和等于系统机械能的增量。

机械能守恒定律

外力的功与非保守内力的功之和等于零时，系统的机械能保持不变。即

$$\text{当 } A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时, } E_K + E_P = \text{常量}$$

冲量和动量

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \text{ 称为在 } t_1 - t_2 \text{ 时间内, 力 } F \text{ 对质点的冲量。}$$

质量 m 与速度 $\vec{v}$ 乘积称动量 $\vec{P} = m\vec{v}$

质点的动量定理

物体在运动过程中所受合外力的冲量，等于该物体动量的增量

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

质点的动量定理的分量式：

$$\left\{ \begin{aligned} I_x &= \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = mv_{2x} - mv_{1x} \\ I_y &= \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = mv_{2y} - mv_{1y} \\ I_z &= \int_{t_1}^{t_2} F_z dt = mv_{2z} - mv_{1z} \end{aligned} \right.$$

质点系的动量定理：

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_i F_{ex} dt = \sum_i m_i \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \vec{P} - \vec{P}_0$$

质点系的动量定理分量式：

$$\left\{ \begin{aligned} I_x &= P_x - P_{ox} \\ I_y &= P_y - P_{oy} \\ I_z &= P_z - P_{oz} \end{aligned} \right.$$

动量定理微分形式，在 dt 时间内：

$$\vec{F} dt = d\vec{P} \text{ 或 } \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

动量守恒定理

当系统所受合外力为零时，系统的总动量将保持不变，称为动量守恒定律

$$F_{\text{外}} = \sum_{i=1}^n F_i = 0, \quad \text{则 } \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \text{恒矢量}$$

动量守恒定律分量式：

$$\begin{cases} \text{若 } F_x = 0, & \text{则 } \sum_i m_i v_{ix} = C_1 \text{ (恒量)} \\ \text{若 } F_y = 0, & \text{则 } \sum_i m_i v_{iy} = C_2 \text{ (恒量)} \\ \text{若 } F_z = 0, & \text{则 } \sum_i m_i v_{iz} = C_3 \text{ (恒量)} \end{cases}$$

质点的角动量：
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}$$

力矩：
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

质点的角动量定理：

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

质点的角动量守恒定律：

$$\vec{M} = 0, \quad \vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v} = 0$$

质点系的角动量：
$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$$

力矩：
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

质点系的角动量定理：

$$\vec{M}_{\text{合外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点系的角动守恒定律：

$$\text{若 } \vec{M}_{\text{合外}} = 0, \text{ 则 } \vec{L} = \text{恒矢量}$$

刚体力学基础

刚体：在受外力作用时形状和体积不发生改变 的物体。

- (1) 刚体是固体物件的理想化模型。
 - (2) 刚体可以看作是由许多质点组成，每一个质点叫做刚体的一个质元。
 - (3) 刚体这个质点系的特点是：在外力作用下各质元之间的相对位置保持不变。

自由度：完全确定一个物体的空间位置，所需要的独立坐标数目。

1、质点的自由度

在空间自由运动的质点，它的位置用三个独立坐标 (x,y,z) 确定。

当质点的运动受到约束时，自由度会减少。

2、质点系的自由度

N个自由质点组成的指点系，每个质点的坐标各自独立，其自由度为3N。

3、刚体的转动自由度

刚体是一种特殊的指点系，运动过程中各质元之间的相对位置总是保持不变。

确定刚体质心的空间位置需要 3 个坐标变量 x, y, z , 有 3 个平动自由度 ($t=3$); 确定刚体转轴的方向, 需要 2 个坐标变量 φ, ψ , 确定刚体绕转轴转过的角度, 需要 1 个坐标变量 θ , 一共具有 3 个转动自由度 ($r=3$)。

最终, 刚体位置的确定共需要 6 个自由度: $i=t+r=6$ 。

刚体的运动形式:

1、平动:

如果刚体在运动中, 连结体内任意两点的直线在空间的指向总保持平行, 这样的运动就叫平动。

刚体平动时, 刚体内各质元的运动轨迹都一样, 而且在同一时刻的速度和加速度都相等。因此, 在描述刚体的平动时, 可以用一点的运动来代表, 通常就用刚体的质心的运动来代表整个刚体的平动。最多有 3 个自由度。

2、转动:

定轴转动: 刚体的各质元均做圆周运动, 而且各圆的圆心都在一条固定不动的直线上的运动, 称定轴转动。这条固定的直线叫转轴。定轴转动最多有 1 个转动自由度。

定点转动: 刚体绕某一固定点, 但转轴方向不固定的运动。确定转轴的方向, 需要 2 个坐标量; 确定刚体绕转轴转过的角度, 需要 1 个坐标量, 一共具有 3 个转动自由度。

3、平动和转动的结合:

刚体的一般运动都可以认为是平动和绕某一转轴转动的结合。如车轮的滚动。最多有 6 个自由度。

刚体定轴转动的运动学描述

刚体绕某一固定轴转动时, 各质元都在垂直于转轴的平面内作圆周运动, 且所有质元的矢径在相同的时间内转过的角度相同。刚体上各质元的线速度、加速度一般是不同的, 但由于各质元的相对位置保持不变, 所以描述各质元运动的角量, 如角位移、角速度和角加速度都是一样的。因此描述刚体的运动时, 用角量最为方便。根据这一特点, 常取垂直于转轴的平面为参考系, 这个平面称转动平面。

角位置: θ

角位移矢量: $\overrightarrow{d\theta}$, 方向与转动方向成右手螺旋法则。

角速度矢量:

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad/s})$$

方向与转动方向成右手螺旋法则。

线速度: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

角速度: $\vec{\omega} = \frac{\vec{r}}{r^2} \times \vec{v}$

角加速度矢量：

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad/s}^2)$$

加速转动，角加速度与角速度方向相同；减速转动，角加速度与角速度方向相反

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \times \vec{r} + \omega \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \underbrace{\alpha \times \vec{r}}_{\text{切向}} + \underbrace{\omega \times \vec{v}}_{\text{法向}}$$

$$\begin{cases} a_{\tau} = |\alpha \times \vec{r}| = \alpha r \\ a_n = |\omega \times \vec{v}| = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} \end{cases}$$

刚体的定轴转动

刚体定轴转动角动量

将刚体看成许多质点元构成，质量分别为 $\Delta m_1, \Delta m_2, \dots, \Delta m_i, \dots, \Delta m_n$ ；

距转轴的距离分别为 $r_1, r_2, \dots, r_i, \dots, r_n$ ；各自速率分别为 $v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_n$ 。

第 i 个质点对转轴的角动量

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i)$$

整个刚体的总角动量

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i) = \sum_i \Delta m_i \vec{r}_i \times (\omega \times \vec{r}_i) \\ &\stackrel{\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}}{=} \sum_i \Delta m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega \end{aligned}$$

定义： $J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$ ——刚体对于某转轴的转动惯量。

$\vec{L} = J\omega$ ——定轴转动的刚体的角动量，等于刚体对该转轴的转动惯量

与角速度的乘积，方向沿转轴，与角速度矢量同向。

刚体定轴转动定律（力矩的瞬时作用规律）

当质点受合外力 $\vec{F}_i$ 时，该力对转轴的力矩：

$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

整个刚体受到的合外力矩：

$$\vec{M} = \sum_i \vec{M}_i = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{L}_i = \frac{d\vec{L}}{dt} = J \frac{d\omega}{dt} = J\alpha$$

$\vec{M} = J\alpha$ ——刚体定轴转动定律：定轴转动的刚体所受的合外力矩，等于刚体对该转轴的转动惯量与角加速度的乘积。

力矩平衡时, $\vec{M} = 0 \rightarrow \alpha = 0 \rightarrow \omega = \vec{C}$

即: 固定轴转动的刚体, 当它相对该转轴所受的合外力矩为零时, 它将保持匀角速转动状态。——这反映了任何转动物体都有转动惯性。

刚体定轴转动的角动量定理 (力矩的时间累积作用)

由刚体定轴转动定律:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}, \text{ 即 } \vec{M}dt = d\vec{L}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}dt = \int_{L_1}^{L_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

左边: $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}dt$ ——力矩作用于刚体的时间累积效应, 称为冲量矩。

右边: $\Delta\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$ ——刚体角动量的增量。

刚体定轴转动的角动量定理: 刚体在转动中所受合外力矩的冲量矩, 等于刚体角动量的增量。(角动量也称为动量矩)

角动量守恒定律

当刚体所受合力矩为零时, 则其定轴转动的角动量保持不变。

$$\vec{M} = 0: \vec{L} = J\omega = \vec{C}$$

角动量守恒定律与动量守恒定律、能量守恒定律一样都是自然界的规律。

力矩的空间累积作用

(1) 力矩做功 $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

(2) 转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J\omega^2$

(3) 转动的动能定理 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \frac{1}{2} J\omega_2^2 - \frac{1}{2} J\omega_1^2$

定轴转动刚体的机械能守恒

只有保守力的力矩做功时, 刚体的转动动能与转动势能之和为常量

$$\frac{1}{2} I\omega^2 + mgh_c = \text{常量}$$

式中 h_c 是刚体的质心到零势面的距离。

转动惯量的定义

——刚体绕轴转动惯性的量度

1、分立质点系组成的刚体:

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

转动惯量等于刚体中每个质点的质量与该质点到转轴的距离平方之积的总和。

2、连续刚体:

$$J = \int r^2 dm = \begin{cases} \int r^2 \rho dV & \text{——体密度分布} \\ \int r^2 \sigma dS & \text{——面密度分布} \\ \int r^2 \lambda dl & \text{——线密度分布} \end{cases}$$

转动惯量的物理意义及性质：

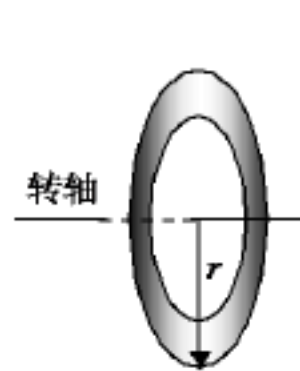
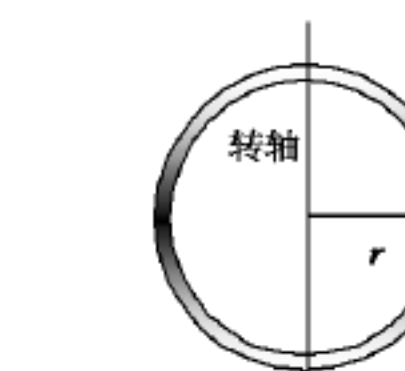
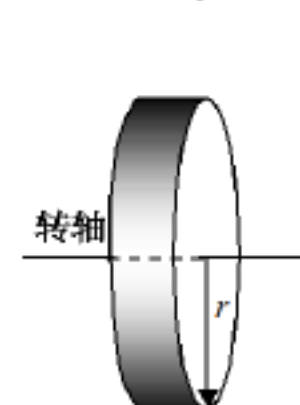
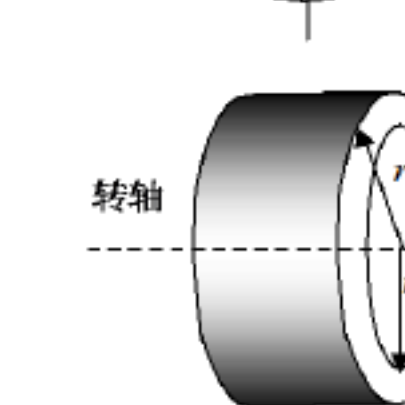
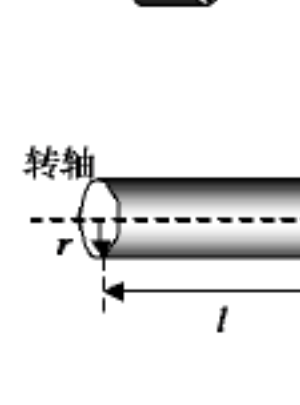
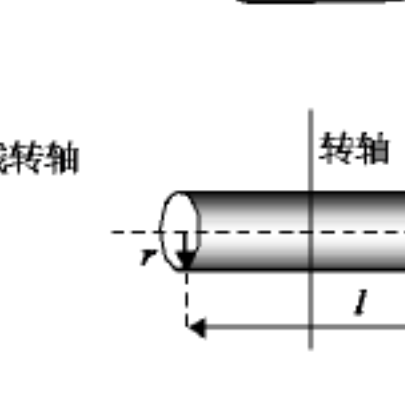
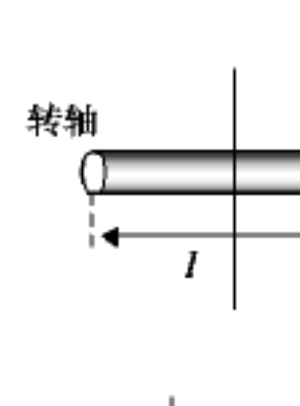
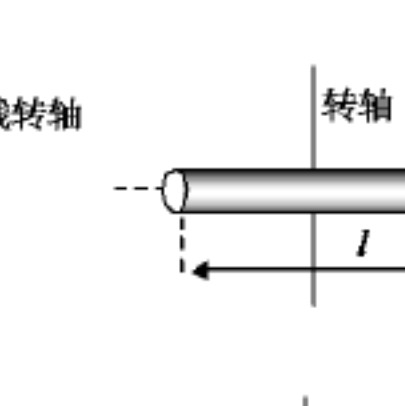
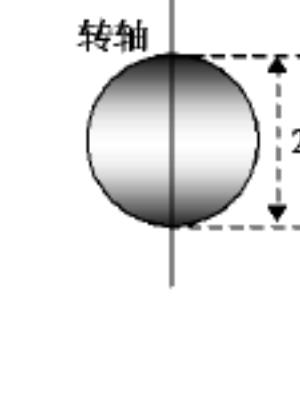
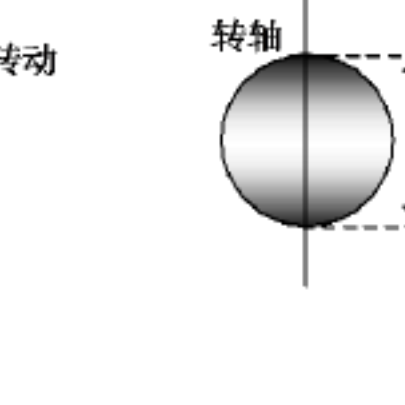
- (1) 转动惯量与质量类似，它是刚体转动惯性大小的量度；
- (2) 转动惯量不仅与刚体质量有关，而且与刚体转轴的位置及刚体的质量分布有关；
- (3) 转动惯量具有相对性：同一刚体，对于不同的转轴，转动惯量不同。
- (4) 转动惯量具有迭加性：n 个刚体组成的刚体系统，绕同一转轴的转动惯量等于各刚体对该转轴的转动惯量之和：

$$J = \sum_{i=1}^n J_i$$

- (5) 平行轴定理：刚体对任一转轴的转动惯量，等于刚体对通过质心并与该轴平行的转轴的转动惯量、加上刚体质量与两轴间距的二次方的乘积：

$$J = J_C + md^2$$

一些常见刚体的转动惯量

	过圆环中心与环面垂直的转轴的转动惯量 $I = mr^2$		转轴沿圆环直径的转动惯量 $I = \frac{mr^2}{2}$
	过圆薄片中心与圆面垂直的转轴的转动惯量 $I = \frac{mr^2}{2}$		转轴沿圆筒直径的转动惯量 $I = \frac{m}{2}(r_1^2 + r_2^2)$
	过圆柱体中心轴线转轴的转动惯量 $I = \frac{mr^2}{2}$		通过圆柱中心且与轴线垂直转轴的转动惯量 $I = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{12}ml^2$
	过圆柱体中心轴线转轴的转动惯量 $I = \frac{1}{12}ml^2$		通过圆柱中心且与轴线垂直转轴的转动惯量 $I = \frac{1}{3}ml^2$
	过球体直径转轴的转动惯量 $I = \frac{2}{5}mr^2$		过球壳直径转轴的转动惯量 $I = \frac{2}{3}mr^2$

质点的运动规律和刚体的定轴转动规律的对比

质点平动		刚体转动	
力 F	牛二定律： $\vec{F} = m\vec{a}$	力矩 M	转动定律： $M = J\alpha$
质量 m		转动惯量 J	
加速度 a		角加速度 α	
速度 v	牛二定律微分形式： $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$	角速度 ω	转动定律微分形式： $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
动量 P	动量定理： 冲量： $\vec{I} = \int_{t_1} \vec{F} \cdot dt = \Delta\vec{P}$	角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ 刚体： $L = J\omega$	角动量定理： 冲量矩： $\int_{t_1} \vec{M} \cdot dt = \Delta\vec{L}$
动量守恒定律	当 $\vec{F} = 0$ 时， $\vec{P}$ 不变	角动量守恒定律	当 $M = 0$ 时， $\vec{L}$ 不变
动能	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	转动动能	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
外力做功	$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$	力矩做功	$W = \int M \cdot d\theta$
动能定理	$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	动能定理	$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

狭义相对论基础

狭义相对论两条基本原理：相对性原理；光速不变原理

相对性原理

物理体系的状态据以变化的定律，同描述这些状态变化时所参照的坐标系究竟是用两个在互相匀速移动着的坐标系中的哪一个并无关系。

光速不变性原理

任何光线在“静止的”坐标系中都是以确定的速度 c 运动着，不管这道光线是由静止的还是运动的物体发射出来的。”

狭义相对论的时空观

同时性的相对性；长度的相对性；时间的相对性。

长度收缩：

$$L=L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}<L_0$$

时间膨胀：

$$\tau=\frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}>\tau_0$$

狭义相对论动力学

质速关系：
$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

质能关系： $E=mc^2$

动量： $\vec{p}=m\vec{v}$

力： $\vec{F}=d\vec{P}/dt$

静止能： $E_0=m_0c^2$

动能： $E_k=E-E_0=mc^2-E_0=mc^2-m_0c^2$ ；

外力做功： $A=E_{k2}-E_{k1}$

动量能量关系： $E_2^2=E_0^2+(pc)^2$

第二篇 热学

气体动理论

理想气体状态方程

在平衡态下，

$$PV=\frac{M}{\mu}RT$$

普适气体常数 $R=8.31J/mol\cdot K$

玻耳兹曼常数 $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J / K}$

则理想气体状态方程的另一种形式为

$$p = nkT$$

一摩尔理想气体的物态方程 $pV = RT$, m' 千克理想气体的物态方程

$$pV = \frac{m'}{M} RT = \nu RT$$

$$pV = \frac{mN}{mN_A} RT$$

$$p = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T = nkT$$

则理想气体的压强公式:

$$p = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_{kt}}$$

该式揭示了宏观量压强 p 和微观量的统计平均值 n , $\overline{\epsilon_{kt}}$ 之间的关系。

实际气体的状态方程

范德瓦耳斯方程

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2} \right) \left(V - \frac{m}{M} b \right) = \frac{m}{M} RT$$

温度的统计规律

由 $p = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right)$, $p = nkT$ 得,

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

该式又称能量公式, 温度 T 是气体分子平均平动动能的量度, 它表示大量气体分子热运动的激烈程度。

自由度: 分子能量中含有的独立的速度和坐标的平方项数目

单原子分子 $i = 3$

双原子刚性分子 $i = 5$

多原子刚性分子 $i = 6$

能理均分定理

平衡态时分配在每一个自由度的能量都是 $\frac{1}{2} kT$, 一个分子的平均平动动能

$$\overline{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2} kT, \text{ 一个分子的平均动能 (刚性分子) } \overline{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

1 摩尔理想气体的内能

$$E_{mol} = \frac{i}{2} RT$$

m' 千克理想气体内能

$$E = \frac{m'}{M} \frac{i}{2} RT$$

由该式得内能的变化量和温度的变化关系

$$\Delta E = \frac{m'}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$$

平衡态下气体分子的速率分布规律

速度分布函数:

$$f(v) = \frac{dN}{Nd v}$$

表示在速率 v 附近, 单位速率间隔内的分子数目占总分子数的百分比。

麦克斯韦速度分布函数:

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

麦克斯韦速率分布函数:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2$$

三种统计速率

最概然速率

$$v_p \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

算术平均速率

$$\bar{v} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

方均根速率

$$\sqrt{v^2} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

能量均分定理

每一个自由度的平均动能为 $1/(2KT)$

一个分子的总平均动能为

$$\bar{E} = \frac{i}{2} kT (i: \text{自由度})$$

ν 摩尔理想气体的内能

$$E = \nu \cdot \frac{i}{2} RT$$

玻耳兹曼分布律

平衡态下某状态区间的粒子数 $\propto e^{-E/kT}$ (玻耳兹曼因子), 在重力场中粒子(分子)按高度的分布

$$n = n_0 e^{-mgh/kT}$$

分子的平均自由程

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n d} = \frac{kT}{\sqrt{2} n d^2 p}$$

热力学基础

热力学过程

一个热力学系统由开始到完结的状态中所涉及的能量转变。

准静态过程: 系统从一个平衡态到另一个平衡态, 中间经历的每一状态都可以近似看成平衡态过程。

体积功:

准静态过程中系统对外做的功为

$$dA = p dV$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

热量: 系统与外界或两个物体之间由于温度不同而交换的热运动能量。

功和热量

功和热量都是过程量, 其大小随过程而异, 气体在膨胀是做的功:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

气体在温度变化时所吸收的热量为:

$$Q = \nu C \Delta T \quad (C \text{ 为摩尔热容})$$

摩尔热容: 1 摩尔理想气体在状态变化过程中温度升高 1K 时所吸收的热量
摩尔定体热容

$$C_{vm} = \frac{dQ_v}{dT}$$

摩尔定压热容

$$C_{pm} = \frac{dQ_p}{dT}$$

理想气体

$$C_{vm} = \frac{i}{2} R \quad C_{pm} = \frac{i}{2} R + R$$

摩尔热容比

$$\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{Vm}} = \frac{i+2}{i}$$

内能

内能是系统状态的单值函数，理想气体的内能仅是温度的函数，即 $E = E(T)$
物质的量为摩尔的理想气体的内能为：

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

内能的变化只和温度的变化有关，与过程无关：

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

热力学第一定律

$$Q = (E_2 - E_1) + A, \quad dQ = dE + A$$

热力学第一定律在理想气体的等值过程和绝热过程中的应用
等体过程

$$\begin{cases} W = 0 \\ Q = \Delta E = \nu C_{Vm} (T_2 - T_1) \end{cases}$$

等压过程

$$\begin{cases} W = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1) \\ Q = \Delta E + W = \nu C_{pm} (T_2 - T_1) \end{cases}$$

$$C_{pm} = C_{Vm} + R = \frac{i+2}{2} R, \quad \text{热容比 } \gamma = \frac{C_{pm}}{C_{Vm}} > 1$$

等温过程

$$\begin{cases} E_2 - E_1 = 0 \\ Q_T = W_T = \frac{m'}{M} R T \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m'}{M} R T \ln \frac{p_2}{p_1} \end{cases}$$

绝热过程

$$\begin{cases} Q = 0 \\ W = -\Delta E = -\nu C_{Vm} (T_2 - T_1) \end{cases}$$

绝热方程

$$PV^\gamma = C_1, \quad V^{\gamma-1}T = C_2, \quad P^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$$

理想气体的几个重要的热力学过程

过程	过程特征	过程方程	内能增量	系统做功	吸收热量
等体	$V = C$	$p/T = C$	$\nu C_{Vm}(T_2 - T_1)$	0	$\nu C_{Vm}(T_2 - T_1)$
等压	$p = C$	$V/T = C$	$\nu C_{Vm}(T_2 - T_1)$	$p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$	$\nu C_{pm}(T_2 - T_1)$
等温	$T = C$	$pV = C$	0	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= pV \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$
绝热	$Q = 0$	$pV^\gamma = C_1$ $V^{\gamma-1} = C_2$ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$	$\nu C_{Vm}(T_2 - T_1)$	$-\nu C_{Vm}(T_2 - T_1)$ $\frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$	0

循环过程

系统经历一系列变化后又回到原状态，内能的变化为零（ $\Delta E = 0$ ）。

特点：系统经历一个循环后， $\Delta E = 0$

系统经历一个循环后，

$Q(\text{代数和}) = W(\text{代数和})$

正循环（顺时针）-----热机

逆循环（逆时针）-----致冷机

热循环（正循环）：系统从高温热源吸热，对外做功，同时向低温热源放热。效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

致冷循环（逆循环）：系统从低温热源吸热，接受外界做功，向高温热源放热。

致冷系数：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

卡诺循环：系统只和两个恒温热源进行热交换的准静态循环过程。

卡诺正循环效率

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺逆循环致冷系数

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

可逆过程：无摩擦的准静态过程是可逆过程。

不可逆过程：各种实际宏观过程都是不可逆的，且它们的不可逆性又是相互沟通的。

热力学第二定律

克劳修斯表述：热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：任何循环动作的热机只从单一热源吸收热量，使之完全变成有用功，而不产生其它影响是不可能的。（热机效率为100%是不可能的）。

两种表述是等价的。

微观意义：自然过程总是沿着使分子运动向更加无序的方向进行。

熵：表示物质系统状态的一个物理量（记为 S），它表示该状态可能出现的程度。

$$dS = dQ_R / T$$

在热力学中，是用以说明热学过程不可逆性的一个比较抽象的物理量。

熵是体系的状态函数，其值与达到状态的过程无关。

热力学概率 Ω ：与同一宏观态对应的所含有的微观状态数。

自然过程沿着向 Ω 增大的方向进行，平衡态相应于一定宏观条件下热力学概率最大的状态。

玻耳兹曼熵公式

$$S = k \ln \Omega$$

克劳修斯熵公式

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} (\text{可逆过程}), \quad dQ = TdS$$

熵增加原理：对孤立系统

$$\Delta S \geq 0$$

对孤立系统的各种自然过程

$$\Delta S > 0$$

对孤立系统的可逆过程

$$\Delta S = 0$$